МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет **комплексной безопасности ТЭК**
Кафедра **безопасности информационных технологий**

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ ИГРЫ «ЧЕТЫРЕ В РЯД»

ВЫПОЛНИЛИ:
Студенты группы **КА-22-06**
(номер группы)

Комнацкая Елизавета Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество)

Новикова Дарья Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество)

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Объект испытаний 3

2 Требования к программе 6

3 Требования к программной документации 9

4 Состав и порядок испытаний 10

5 Методы испытаний 11

1 Объект испытаний

Исходное задание

1) Цель проекта: создать настольную игру «Четыре в ряд» с сохранением истории партий и рейтингом игроков. Выбранный уровень сложности: «Хорошо»

2) Термины и допущения

- Игровое поле: сетка W×H, по умолчанию 7×6.
- Фишки: два цвета (красные/жёлтые), далее X/O.
- Гравитация: фишка падает вниз выбранного столбца на первую свободную клетку.
- Победа: 4 в ряд по горизонтали, вертикали или диагоналям.
- Ничья: поле заполнено, победителя нет.
- Ход: выбор столбца 1..W с неполной высотой.
- Возможность запуска одновременно нескольких игровых сессий, в том числе с разных терминалов.
- Под одним пользователем одновременно может быть запущена только одна игровая сессия. При попытке запустить вторую должно быть корректное предупреждающее сообщение.
- При длительном простое игровая сессия должна автоматически корректно завершаться.

3) Уровни требований

3.1 На удовлетворительно

Функционал

- 2 игрока (за одним устройством), поле 7×6.
- Время не ограничено.
- Корректная гравитация фишек, запрет хода в полный столбец.
- Авто-определение победы/ничьей; мгновенное завершение партии.
- История партий: дата, игроки, результат, длительность, список ходов.

- Топ игроков по метрике «успех = W / L» (если L=0, фиксируем правило отображения: успех = W).

3.2 На хорошую оценку (надстройка к минимуму)

Дополнительно

- Выбор размера поля перед началом: W=7..10, H=6..8 (победное условие остаётся 4).
- Таймер хода 60 секунд. Просрочка ⇒ пропуск хода (право хода переходит сопернику).
- Улучшения UX: подсветка доступных столбцов, предпросмотр падения фишки, подсветка победной линии (4 клетки).
- Правило «реванш»: быстрый рестарт с теми же игроками и размером поля.

4) Правила и валидации

- Ход возможен только в неполный столбец.
- После каждого хода немедленно проверяется победа (4 подряд) и ничья.
- После окончания партии доп. ходы запрещены.
- При тайм-ауте хода — пропуск (для «хорошо/отлично»). При трёх подряд пропусках одного игрока — пометка в истории как техническое поражение (константа, по умолчанию выключено; включить — настройкой).

5) Интерфейс и UX

- Старт: выбор W×H, таймер хода (вкл/выкл), цвет фишек, кто начинает.
- Экран игры: сетка, индикатор текущего игрока, обратный таймер (если активирован), подсветка доступных столбцов, лог ходов.
- История: список партий с фильтрами по игрокам, дате, размеру поля.

- Топ: таблица лидеров по «успеху», минимальный порог попадания — 10 партий.

6) Управление

- Мышь/тач: клик/тап по столбцу.
- Клавиатура: цифры 1..W — выбор столбца; R — реванш; U — отмена (если режим с отменой включён).
- Доступность: фокусные кнопки по столбцам, управление стрелками + Enter.

2 Требования к программе

2.1 Общие требования

Отчуждаемость исходного кода.

Корректная обработка ошибочных и некорректных действий пользователей.

Поддержка одновременной работы нескольких игровых сессий.

Обеспечение целостности данных при параллельной работе.

Разделение серверной логики (Oracle) и клиентского интерфейса (Python).

2.2 Функциональные требования

2.2.1 Регистрация и идентификация игроков

Игроки хранятся в таблице Players.

Каждый игрок идентифицируется уникальным идентификатором.

Статистика и рейтинг игрока привязаны к его идентификатору.

2.2.2 Создание и запуск игровой партии «Четыре в ряд»

Игра запускается между двумя игроками.

Перед стартом выбираются размеры поля (W×H) и режим таймера.

В базе данных создаётся запись о новой партии.

Игроки регистрируются в текущей игровой сессии.

Первый ход определяется автоматически.

2.2.3 Реализация игрового поля «Четыре в ряд»

Поле реализуется в виде матрицы.

Фишка падает по принципу гравитации.

Ход в заполненный столбец запрещён.

После каждого хода состояние поля сохраняется в БД.

2.2.4 Обработка ходов игроков

Ход фиксируется процедурой make_move.

Проверяется корректность хода.

При активном таймере возможен пропуск хода.

После каждого хода выполняется проверка завершения партии.

2.2.5 Проверка победы и ничьей основной игры

Проверяется наличие четырёх одинаковых фишек подряд.

При победе партия немедленно завершается.

При заполнении поля без победителя фиксируется ничья.

2.2.6 Разрешение ничьей с помощью игры «Крестики-нолики»

При ничьей в основной игре запускается дополнительная мини-игра «Крестики-нолики».

Мини-игра используется для определения итогового победителя партии.

2.2.7 Логика игры «Крестики-нолики»

Игровое поле 3×3.

Игрокам случайным образом назначаются символы X и O.

Ходы выполняются по очереди.

Победа определяется при трёх одинаковых символах подряд.

При ничьей в раунде игра автоматически перезапускается.

Победитель мини-игры фиксируется как итоговый победитель партии.

2.2.8 История игр и рейтинг

Все партии сохраняются в истории.

Для каждой партии фиксируются: дата и время, участники, результат, длительность, победитель.

После завершения партии автоматически пересчитывается рейтинг игроков.

2.3 Требования к интерфейсу

2.3.1 Интерфейс основной игры

Отображение игрового поля.

Индикация текущего игрока.

Подсветка доступных столбцов.

Предпросмотр падения фишки.

Подсветка победной линии.

Таймер хода (при включённом режиме).

2.3.2 Интерфейс игры «Крестики-нолики»

Отображение игрового поля 3×3.

Отображение распределения X/O между игроками.

Индикация текущего хода.

Предпросмотр хода.

Подсветка победной линии.

Автоматический переход между раундами при ничьей.

3 Требования к программной документации

Для проведения всех необходимых проверок должны быть предоставлены следующие материалы:

SQL-скрипт создания схемы базы данных;

SQL-скрипт начального наполнения БД;

SQL-скрипт пакета connect_four;

SQL-скрипт тестовых вызовов процедур;

описание клиентского приложения (Python);

данная программа и методика испытаний.

4 Состав и порядок испытаний

Для проведения испытаний необходим 1 сервер с уставленным СУБД Oracle версии не ниже 12-ой, а также хотя бы 2 рабочих места конечных пользователей, с доступом по сети к серверу БД.

На рабочих метах должно быть установлено приложение для доступа к СУБД Oracle, такое как SQL Developer или DBeaver. А также клиентское приложение игры, реализованное на языке Python, обеспечивающее визуальный интерфейс и взаимодействие с серверной логикой.

Порядок испытаний:

1) Развёртывание базы данных игры «Четыре в ряд» на предоставленном сервере Oracle. Для выполнения данного шага необходим пользователь базы данных с правами разработчика.
2) Развёртывание пакета connect_four с серверной логикой игры.
3) Создание роли для участия в игре и настройка необходимых прав доступа. Роль должна включать права на выполнение процедур и функций пакета connect_four, а также доступ к таблицам, используемым для работы игры. Для выполнения данного шага необходим пользователь с административными правами.
4) Создание пользователей СУБД для проведения испытаний и предоставление им ранее созданной роли.
5) Проведение позитивного тестирования.
6) Проведение негативного тестирования.
7) Проведение нагрузочного тестирования.
8) Проведение дополнительных проверок.
9) Составление протокола испытаний.

5 Методы испытаний

В процессе испытаний используется метод функционального тестирования, включающий позитивные и негативные сценарии, проверку обработки корректных и некорректных входных параметров.

Все испытания проводятся с использованием клиентского приложения, реализованного на Python, при этом проверки корректности ходов, определения победы и фиксации результатов выполняются серверной логикой в СУБД Oracle. Ознакомиться с испытаниями можно в таблице 1.

Таблица 1 — Таблица испытаний

№ испытания	**Состав входных параметров**	**Ожидаемый результат**	**Результат, полученный в ходе испытания**
1	Два игрока, поле 7×6, корректные ходы	Партия успешно создана и начата	
2	Ход в неполный столбец	Фишка падает в нижнюю свободную ячейку	
3	Ход в полностью заполненный столбец	Ошибка «Столбец заполнен»	
4	Ход вне очереди	Ошибка «Сейчас ход другого игрока»	
5	Ход с некорректным номером столбца (0 или >W)	Ошибка «Некорректные входные параметры»	
6	Заполнение поля без победителя	Фиксация ничьей основной игры	

7	Победа 4 подряд по горизонтали	Партия завершена, победитель определён	
8	Победа 4 подряд по вертикали	Партия завершена, победитель определён	
9	Победа 4 подряд по диагонали	Партия завершена, победитель определён	
10	Ничья основной игры	Запуск мини-игры «Крестики-нолики»	
11	Ход в крестиках-ноликах в свободную клетку	Ход принят, поле обновлено	
12	Ход в занятую клетку 3×3	Ошибка «Клетка занята»	
13	Ход крестиками-ноликами вне очереди	Ошибка «Неверный символ для этого игрока»	
14	Победа в крестиках-ноликах (3 подряд)	Фиксация итогового победителя партии	
15	Ничья раунда крестиков-ноликов	Очистка поля и запуск нового раунда	
16	Завершённая партия	Запрет дополнительных ходов	

17	Длительный простой игрока	Автоматическое завершение партии	
18	Одновременный запуск нескольких партий	Корректная работа без конфликтов	
19	Повторный запуск партии под тем же пользователем	Предупреждающее сообщение	